

Ejercicio 1, TP2 Física

LINK AL REPO EN GITHUB: <https://github.com/tomasmartinsaldias/tp2-fisica>

Nosotros el procedimiento que seguimos fue, definimos una fuerza base que hace el motor desde el arranque. Fijando esa magnitud a $400N$ (tan solo para los casos de velocidad muy baja), fuerza que ya compensa el la *fuerza peso* e inclusive nos permite *acelerar hacia arriba el dron*. Una vez que esta inecuación se cumple:

$$400N > \frac{P_{Max}}{v} \rightarrow \vec{F}_{dron}$$

Usamos como **Fuerza del Dron**, lo mencionado $\frac{P_{max}}{v}$, para hacer el calculo de la aceleración instantánea, debemos ver que **fuerzas interpelan al dron**, estas son **FUERZA DEL DRON, PESO Y ROZAMIENTO DEL AIRE**, por lo tanto tenemos que:

$$\vec{F}_{Rozamiento} = 0.1 \frac{kg}{m} v^2$$

$$Aceleracion = \frac{(\vec{F}_{Dron} - \vec{F}_{Peso} - \vec{F}_{Rozamiento})}{masa}$$

Y de un modo similar pero volviendo a los temas de **Cinemática**, calculamos la velocidad y la posición:

$$v_t = v_{t-1} + a_t \Delta t$$

$$x_t = x_{t-1} + v_t \Delta t$$

Y para el cálculo de la **Energía**, debíamos hacer una sumatoria de todos los instantes de tiempo, por ende en nuestro bucle, siendo n cada instante de tiempo. Al mismo tiempo para la potencia en cada instante seguimos:

$$Energía = \int_0^t F_{dron} d\vec{r}$$

$$Potencia = \vec{F}v$$

GRAFICOS FINALES DEL EJERCICIO 1:

